《机器视觉》实验指导书

V 1.0

实验三　　1D/2D 测量实验

author: Songjinhua

date:202605



哈尔滨工业大学（深圳）

实验与创新实践教育中心

目录

3.1 实验目的 2
3.2 实验注意事项 2
3.3 实验原理 2
3.3.1 1D 测量 2
3.3.2 2D 测量 3
3.4 实验设备 4
3.5 实验内容 4
3.6 实验步骤—— 编程实现尺寸测量 4
3.6.1 通过 Halcon 实现 1D 测量 4
3.6.2 通过 Halcon 实现 2D 测量 8
3.6.3 VS 联合 Halcon 实现测量 14

自动化实验中心

3.1 实验目的

1) 了解图像目标几何特征的测量方法，包括对目标或者区域几何尺寸的测量和形状特征分析；

2) 掌握一维测量过程，调用相关算子实现零件尺寸测量；

3) 掌握二维测量过程，调用相关算子实现零件二维特征测量；

4) 掌握 Halcon 联合 VS 通过编程实现上述功能；

3.2 实验注意事项

1) 实验过程中关键器件轻拿轻放，爱护实验设备，避免用手直接触摸相机镜头，禁止未经允许随意拆装。

2) 相机和光源接线时，必须仔细核对是否正确（否则极易损坏器件）。

3) 实验结束，必须确保实验平台所有器件回归原位并摆放整齐，关闭电源并整理实验台，经老师检查后方可离开。

3.3 实验原理

3.3.1 1D 测量

构造测量对象——建立测量区域需要创建一个矩形或扇环形的 ROI，然后作等距投影线，与轮廓线垂直，长度等于 ROI 的宽度，如图 3-1 所示。

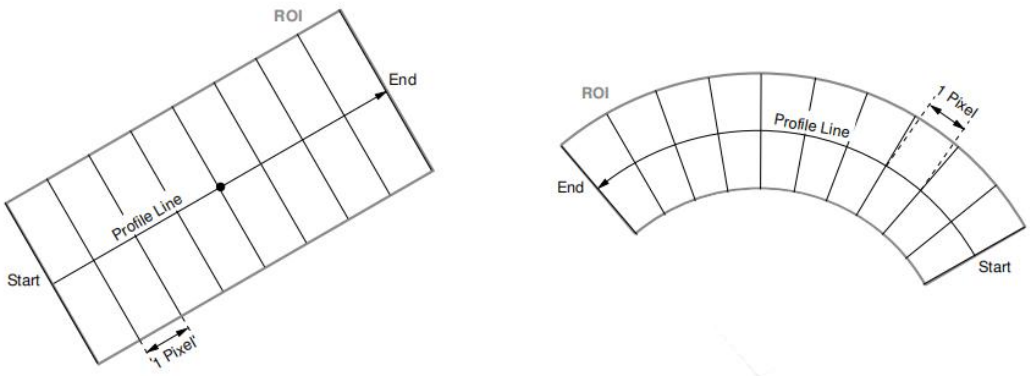


图 3-1 建立测量区域

获得测量区域的灰度变化。计算测量区域内垂直于轮廓线上单位像素间隔的平均灰度值，即计算投影线的平均灰度。投影线的长度是测量区域的宽，计算出

各个平均灰度值即可得到整个轮廓线的灰度值。在此过程中，如果测量矩形不是水平或者垂直状态，则需沿投影线对像素值进行插值，方法有：最邻近区域法（Nearest_neighbor）、双线性插值法（Bilinear）、双三次插值法（Bicubic）等。

获得轮廓线灰度值后，需要对其进行平滑处理，消除干扰。可以选择高斯平滑滤波器进行平滑处理。通过求平滑后的轮廓线的一阶导数，可以确定轮廓线上的极值点。极值大于 0 表明边缘灰度由暗到亮变化（Positive），极值小于 0 表明边缘灰度由亮到暗变化（Negative），相邻两个局部极值构成边缘对。

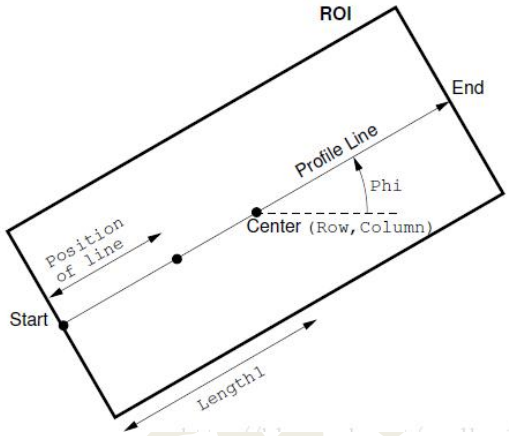


图 3-2 测量边缘

测量结束后需要关闭测量句柄，清除测量对象。典型算子以及流程如下图 3-3 所示。

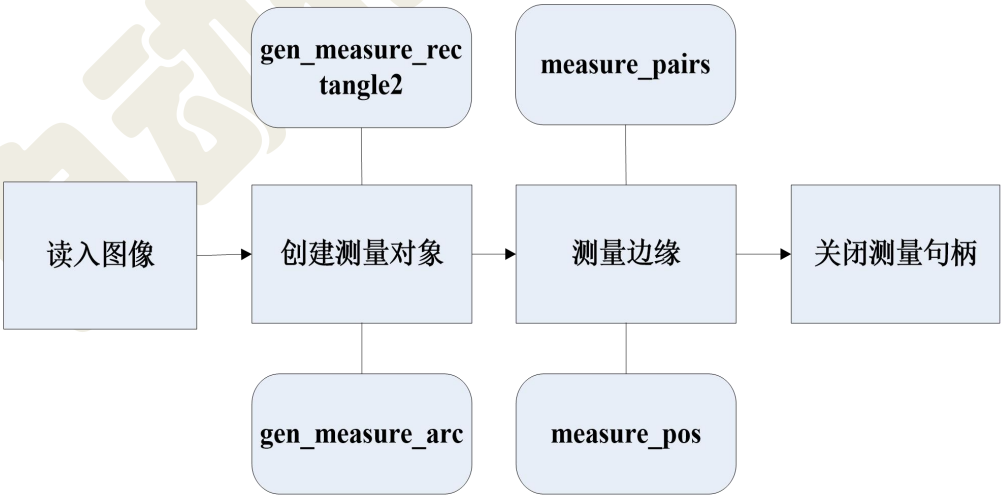


图 3-3 1D 测量流程

3.3.2 2D 测量

二维测量提取的二维特征通常包括面积（对象的像素数）、方向、角度、

位置、尺寸（直径、宽、高或对象之间的距离）及对象数量。二维测量任务从创建提取图像的区域或轮廓开始，提取感兴趣的特征主要有区域处理、轮廓处理和几何运算等步骤。

典型算子以及流程图如下图 3-4 所示。

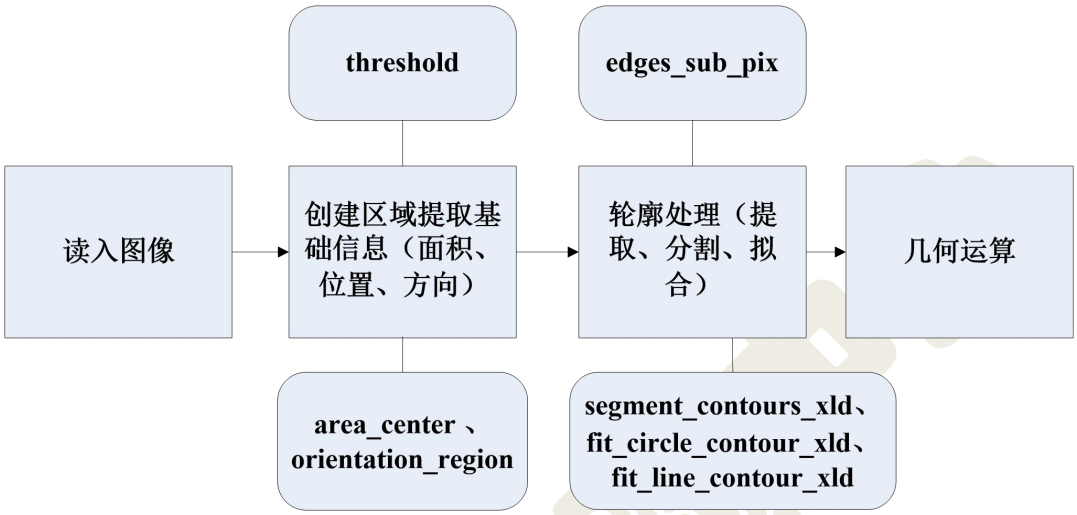


图 3-4 2D 测量流程

3.4 实验设备

Basler A1300-60gm 黑白相机（包含 12mm 镜头及安装支架）、背光源、待测工件。

3.5 实验内容

（1）采用 Halcon 实现机械工件尺寸 1D\2D 测量，理解机器视觉 1D\2D 测量在实际项目中的应用。

（2）VS 联合 Halcon，实现尺寸测量功能，输出测量结果。

3.6 实验步骤——编程实现尺寸测量

3.6.1 通过 Halcon 实现 1D 测量

① 打开 HALCON 测量助手，打开“打开新的 Measure”，读入图像（实验时可在线拍摄），如图 3-5。

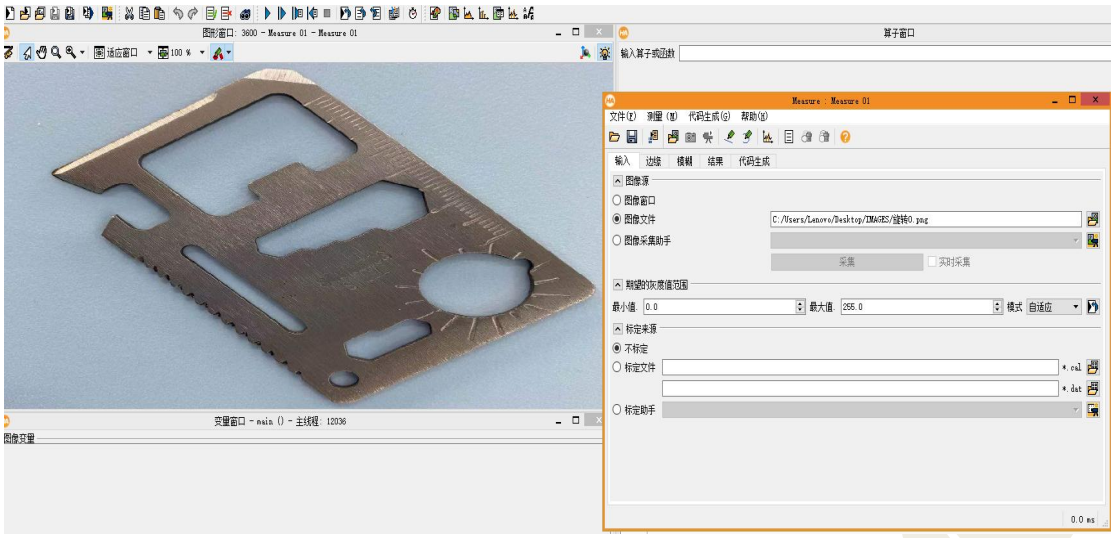


图 3-5 新的 Measure

② 选择“边缘”选项卡，然后选择“  ”图标按钮，按住鼠标左键不放，在图像的测量处画线段，松开左键，点击右键生成线段和边缘，如图 3-6。

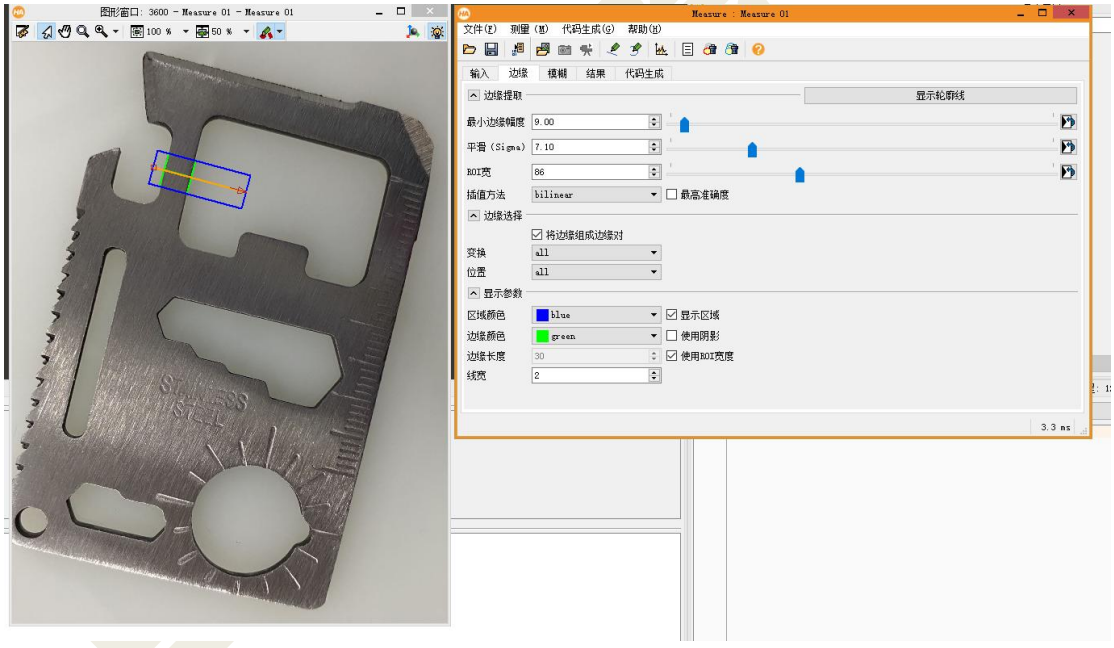


图 3-6 “边缘”选项卡

在“边缘”选项卡中，“**边缘提取**”参数解释如下：

- 最小边缘幅度：边缘强度的阈值；
- 平滑（Sigma）：高斯平滑系数，越大光滑越明显；
- ROI 宽：决定用于灰度值插值的区域宽度；
- 插值方法：最邻近区域法（Nearest_neighbor）、双线性插值法（Bilinear）、双三次插值法（Bicubic）等；

“**边缘选择**”参数解释如下：

- 变换：可以选择正向、负向或者全选。正向与负向边缘的意义在原理部分已做介绍，这里不再重复；
- 位置：可以选择第一个边缘、最后一个边缘或者全部都选

若需要提取出来的边缘成对，可以勾选“将边缘组成边缘对”。

点击“显示轮廓线”按钮，出现的窗口中，勾选“导数”，拖动平滑按钮，观察到平滑的、明显的振幅，则边缘提取效果为佳。如图 3-7 所示。

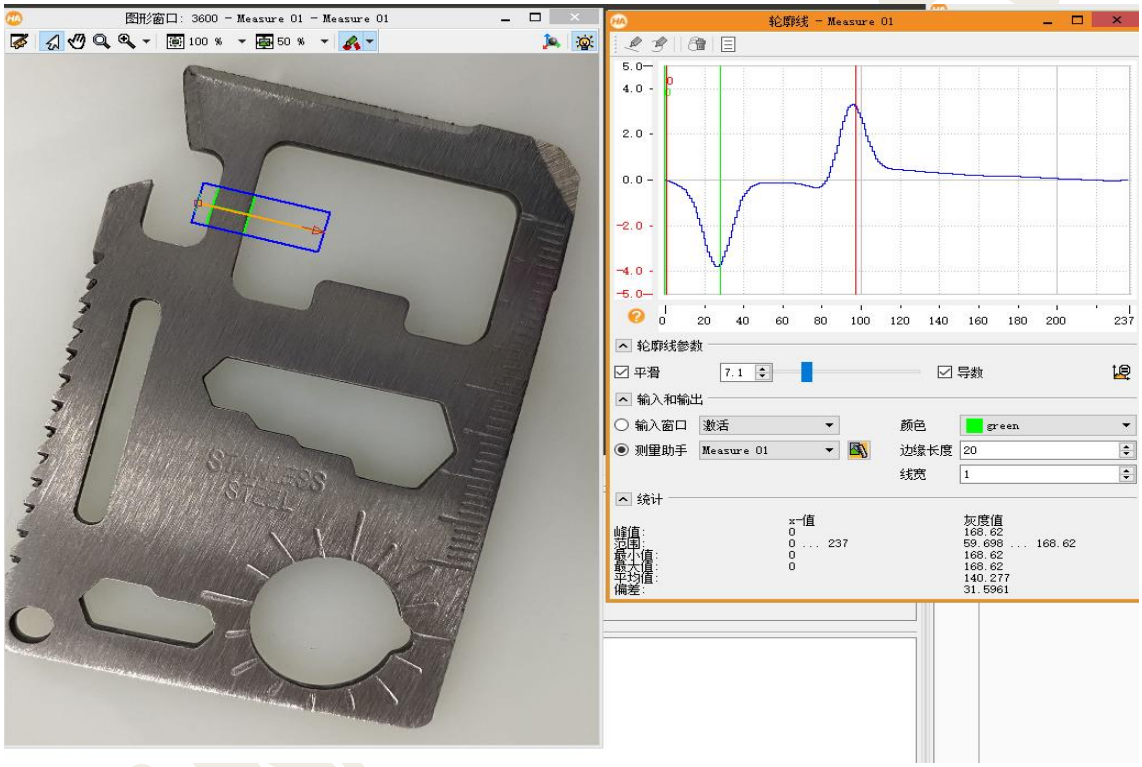


图 3-7 显示轮廓线

③ 切换到“结果”选项卡，显示当前参数设置下的测量结果，如图 3-8。“宽”表示边缘内两边缘的距离，本例中该数据就是我们的测量目标；“距离”表示连续边缘对之间的距离，本例中只有一对边缘，所以此参数为空。

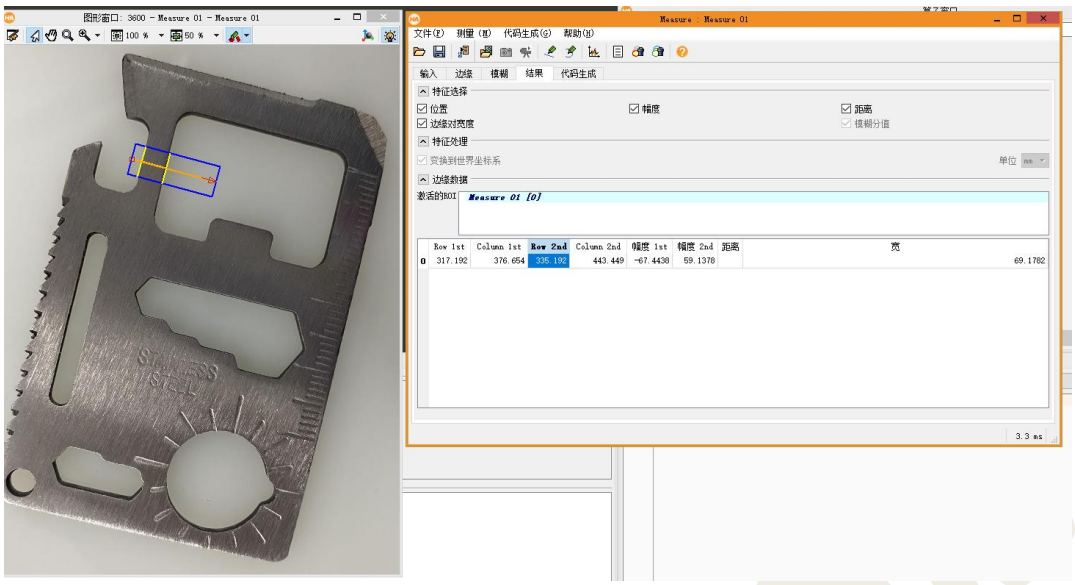


图 3-8 “结果”选项卡

④ 选择“代码生成”选项卡，可以将上述操作的代码插入编辑区。如图 3-9。

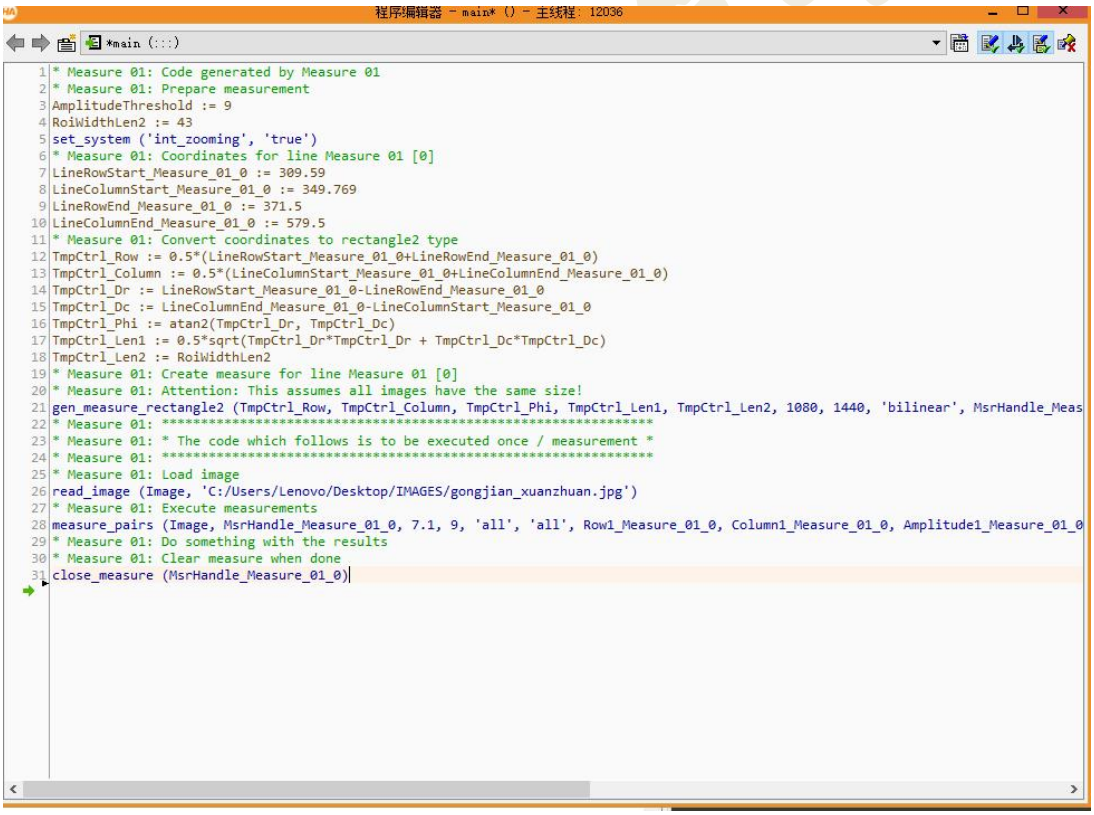


图 3-9 生成代码

⑤ 为了辅助图形显示，可以选择在编辑区适当位置加入合适的显示代码。这里给出参考代码如下（**具体使用方法要根据实际代码逻辑，不可照抄，此部分功能不做强制要求，仅供参考**）：

```
*设置填充为边界
```

```
dev_set_draw('margin')
dev_set_color('green')
*生成矩形 ROI
gen_rectangle2(ROI,TmpCtrl_Row,TmpCtrl_Column,TmpCtrl_Phi,TmpCtrl_Len1,TmpCtrl_Len2)
*显示矩形
dev_display(ROI)
*根据提取的边缘点生成 XLD 轮廓显示
    gen_contour_polygon_xld(EdgeFirst,[-sin(TmpCtrl_Phi+rad(90))*TmpCtrl_Len2+Row1_Measure_01_0[0],-sin(TmpCtrl_Phi-rad(90))*TmpCtrl_Len2+Row1_Measure_01_0[0]],[cos(TmpCtrl_Phi+rad(90))*TmpCtrl_Len2+Column1_Measure_01_0[0],cos(TmpCtrl_Phi-rad(90))*TmpCtrl_Len2+Column1_Measure_01_0[0]])
    gen_contour_polygon_xld(Edgesecond,[-sin(TmpCtrl_Phi+rad(90))*TmpCtrl_Len2+Row2_Measure_01_0[0],-sin(TmpCtrl_Phi-rad(90))*TmpCtrl_Len2+Row2_Measure_01_0[0]],[cos(TmpCtrl_Phi+rad(90))*TmpCtrl_Len2+Column2_Measure_01_0[0],cos(TmpCtrl_Phi-rad(90))*TmpCtrl_Len2+Column2_Measure_01_0[0]])
*用不同颜色显示边缘
dev_set_color('blue')
dev_display(EdgeFirst)
dev_set_color('magenta')
dev_display(Edgesecond)
```

最终测量结果，本示例所测机械工件的部分尺寸结果（像素距离）如下图 3-10 方框显示。

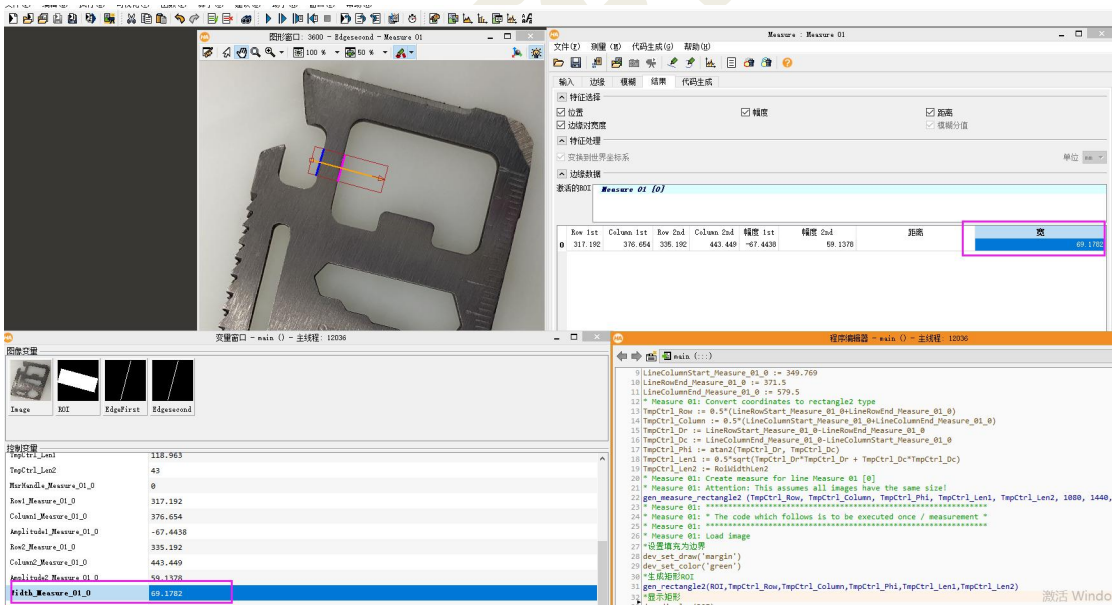


图 3-10 测量结果

3.6.2 通过 Halcon 实现 2D 测量

halcon 二维测量的**基本思路**：

① **图片预处理**，使要测量的特征凸显化，去除噪点干扰等（若图像效果好，

这一步可省略）。

② **阈值化**，通过阈值化抽取出图像的特征，借助灰度直方图快速找到阈值范围。常用相关算子“threshold”；

③ **轮廓处理**。创建轮廓、选择轮廓、分割轮廓、拟合轮廓、生成轮廓并提取特征等操作，常用相关算子“edges_sub_pix”，“select_shape_xld”，“segment_contours_xld”，“fit_line_contour_xld”，“fit_circle_contour_xld”，“gen_contour_polygon_xld”，“gen_circle_contour_xld”，“area_center_xld”，“orientation_xld”。

④ **几何运算**。计算直线之间夹角，点到点距离，点到线距离等。相关算子“angle_ll”，“distance_pp”，“distance_pl”。

以上算子具体参数意义，可以查阅 Halcon 的帮助文档。

参考以上思路，测量如下机械工件的**大圆圆心到最下方一条边的距离**，以及**大圆和小圆圆心的距离**。实验前调整相机焦距、曝光度以及背光源亮度，使得被测工件的成像能够凸显边缘信息。

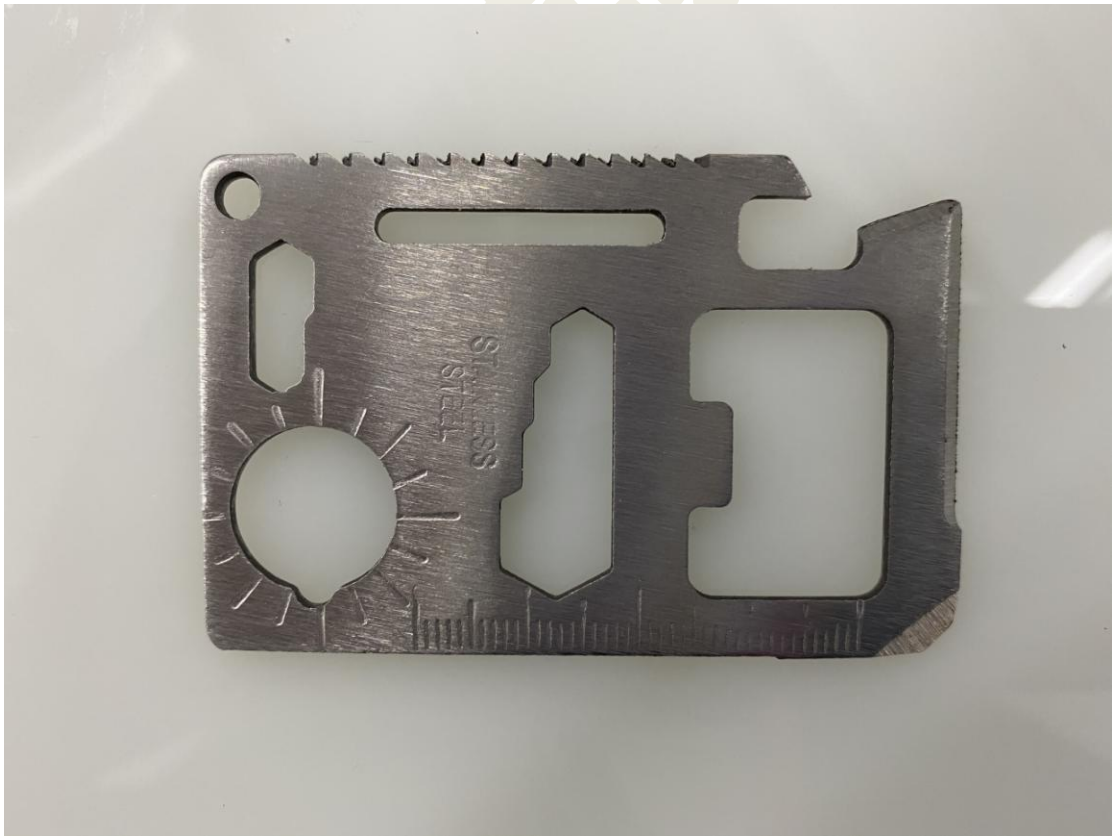


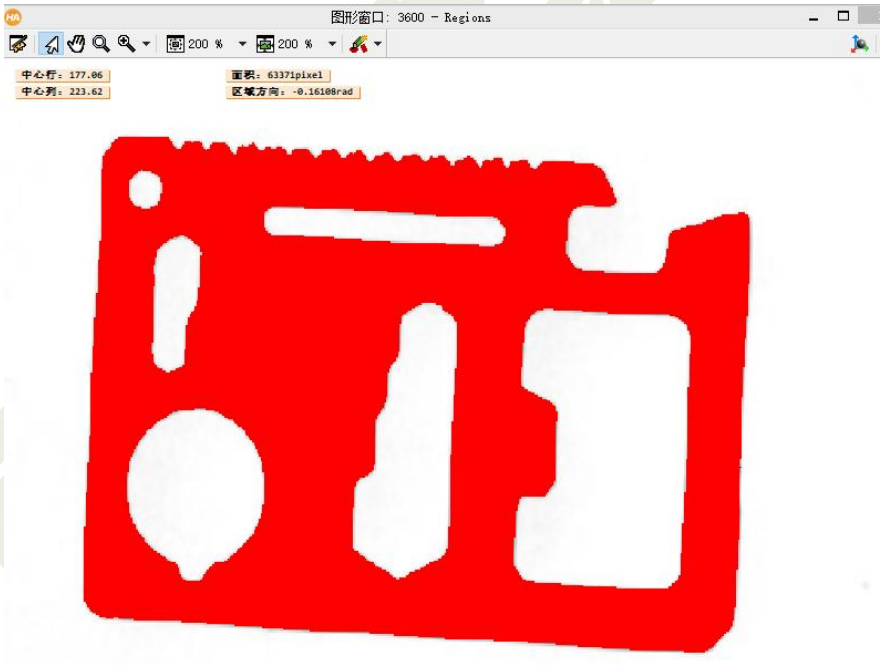
图 3-11 待测工件

上述操作思路图示：

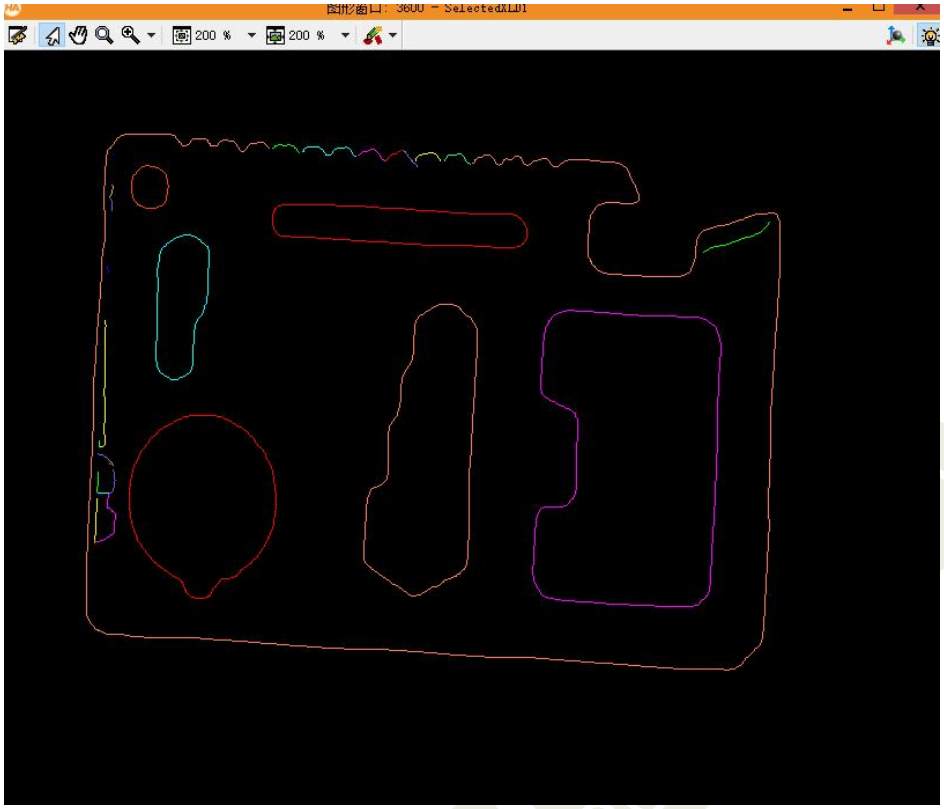
① 读图并 mean_image/media_image（图像效果好可省略此步骤）

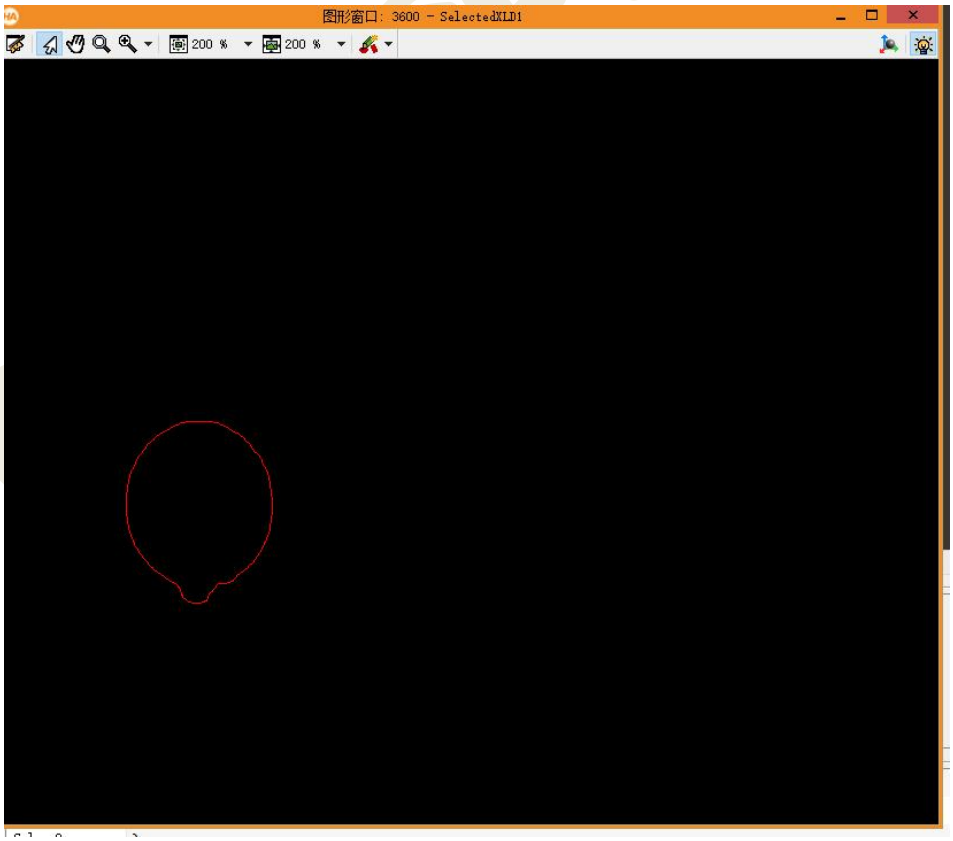


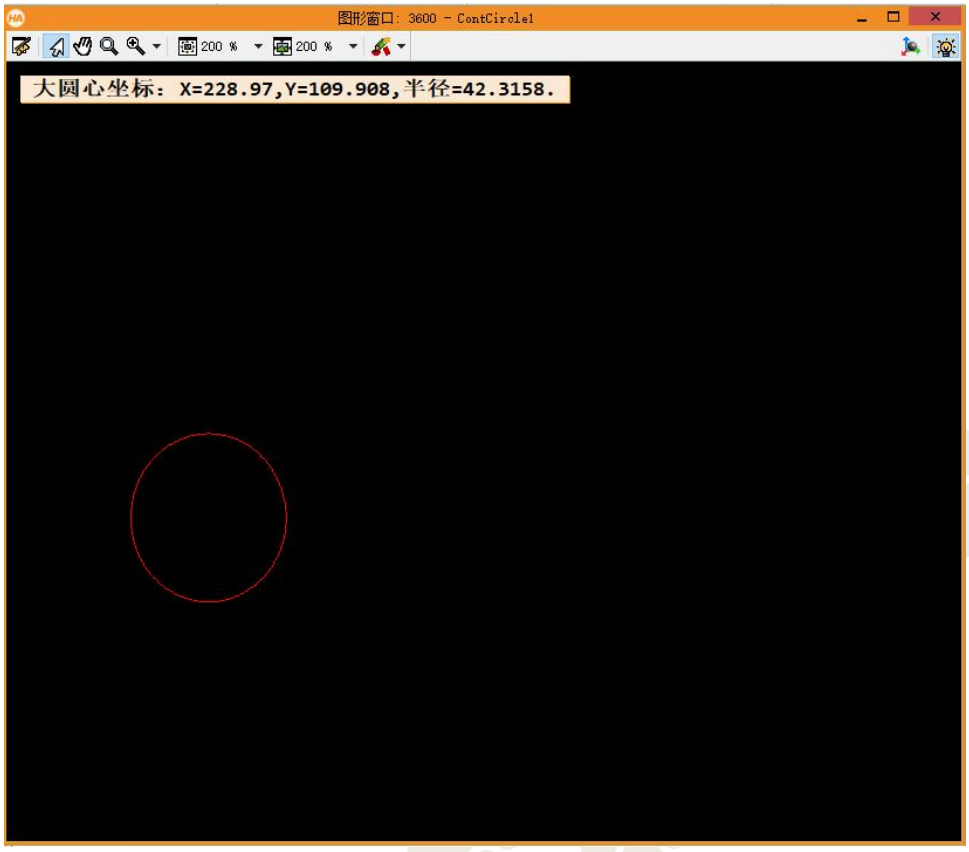
② Threshold



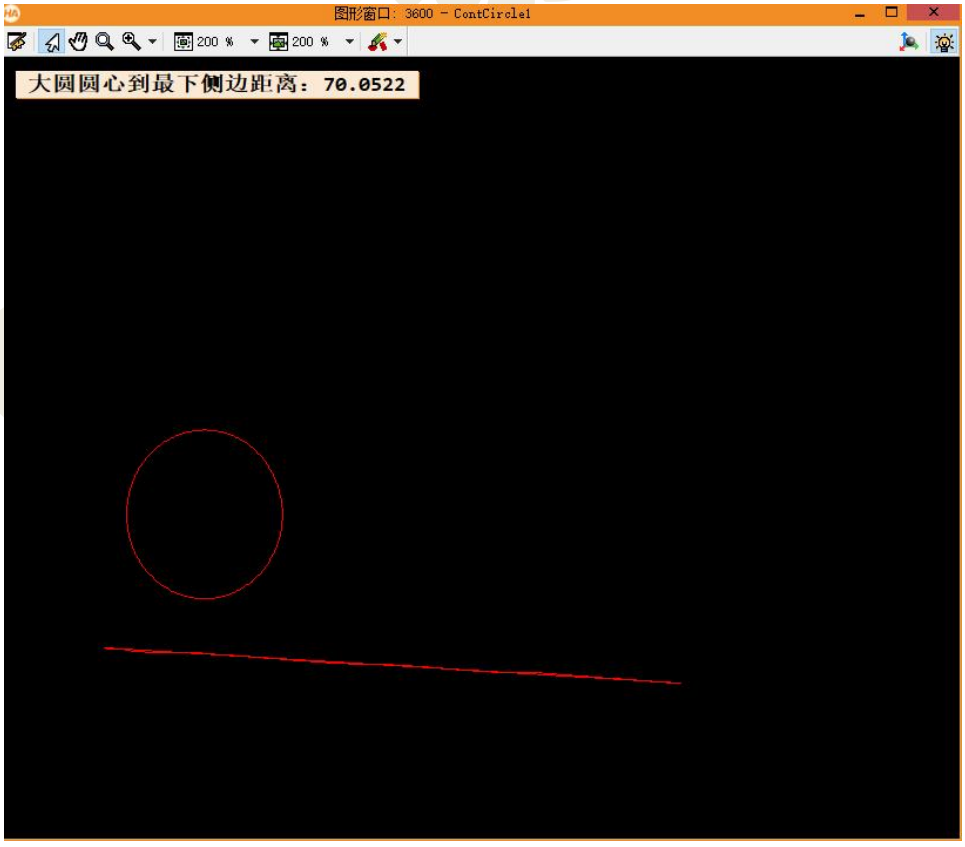
③ edges_sub_pix、select_shape_xld、fit_circle_contour_xld

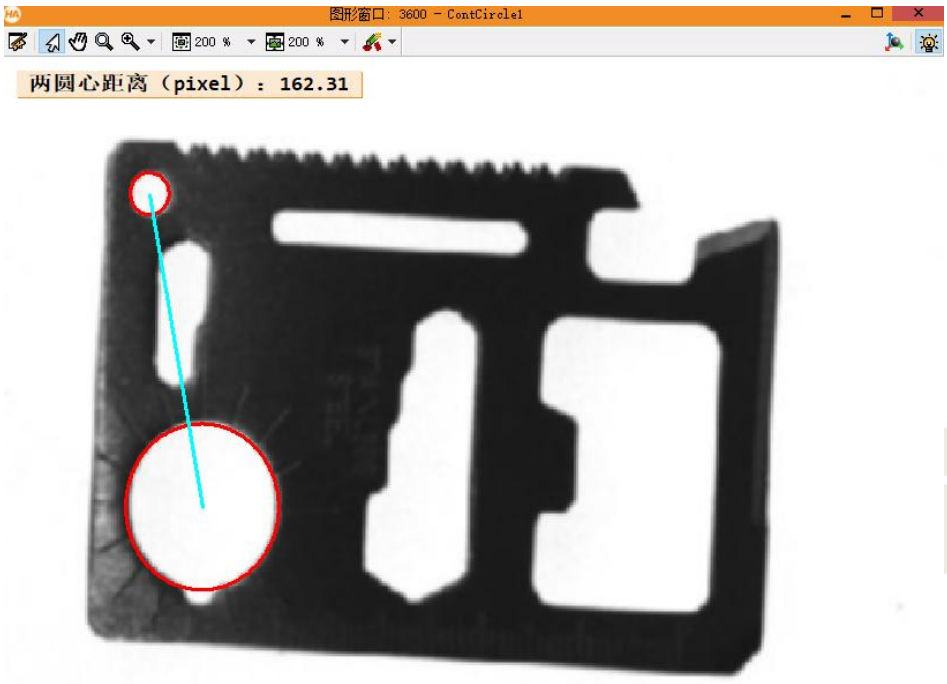

200 %
200 %


图形窗口: 3600 - SelectedXLD1
200 %
200 %


图形窗口: 3600 - ContCircle1
200 %
200 %
大圆心坐标：X=228.97,Y=109.908,半径=42.3158.

④ 几何计算


图形窗口: 3600 - ContCircle1
200 %
200 %
大圆圆心到最下侧边距离：70.0522



2D 测量参考代码如下，关键算子已做出功能说明**（图片路径、特征选择应依据实际图片情况自行调节，参数不可照抄）：**

```
*关闭默认窗口
dev_close_window()
*读入图片
read_image(Image,'F:/学校实验课文件/2024年机器视觉/IMAGES/Image__2021-05-06__14-03-53.jpg')
*适应图片大小新建窗口
dev_open_window_fit_image(Image, 0, 0, -1, -1, WindowHandle)
*显示
dev_display(Image)
*单通道
rgb3_to_gray(Image, Image, Image, ImageGray)
*threshold (ImageGray, Regions, 1, 64)
*创建轮廓
edges_sub_pix(ImageGray, Edges, 'canny', 1, 20, 40)
*选择轮廓
select_shape_xld (Edges, SelectedXLD, 'circularity', 'and', 0.88735, 0.96208)
select_shape_xld (Edges, SelectedXLD1, 'circularity', 'and', 0.68239, 0.71125)
*拟合轮廓为圆
fit_circle_contour_xld(SelectedXLD,'algebraic', -1, 0, 0, 3, 2, Row, Column, Radius, StartPhi, EndPhi, PointOrder)
*获取圆轮廓
gen_circle(Circle, Row, Column, Radius)

fit_circle_contour_xld(SelectedXLD1,'algebraic', -1, 0, 0, 3, 2, Row1, Column1, Radius1, StartPhi1, EndPhi1, PointOrder1)
gen_circle(Circle1, Row1, Column1, Radius1)
*计算圆心距
distance_pp(Row, Column, Row1, Column1, Distance)

*分割轮廓
segment_contours_xld(Edges, ContoursSplit, 'lines_circles', 5, 4, 2)
*根据宽度特征选择轮廓
select_shape_xld (ContoursSplit, SelectedXLD2, 'width', 'and', 541.07, 691.27)
*拟合直线
fit_line_contour_xld(SelectedXLD2, 'tukey', -1, 0, 5, 2, RowBegin, ColBegin, RowEnd, ColEnd, Nr, Nc, Dist)
*计算距离
distance_pl(Row1, Column1, RowBegin, ColBegin, RowEnd, ColEnd, Distance1)

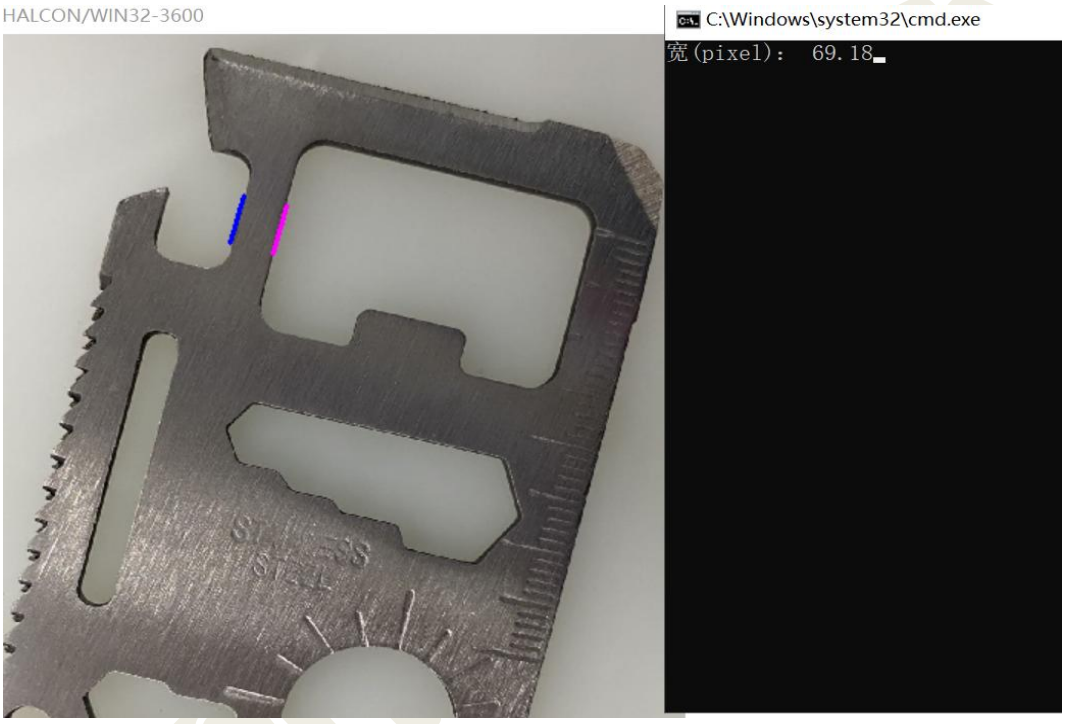
*显示设置
dev_set_color('red')
dev_set_line_width(3)
dev_set_draw('margin')
dev_display(Image)
*显示结果
dev_display(Image)
dev_display(Circle)
dev_display(Circle1)
disp_message(WindowHandle, '大圆到直线距离：'+Distance1, 'window', 40, 20, 'black', 'true')
disp_line(WindowHandle, Row1, Column1, Row, Column)
disp_message(WindowHandle, '大小圆心距离：'+Distance, 'window', 20, 20, 'black', 'true')
```

3.6.3 VS 联合 Halcon 实现测量

通过 Halcon 导出 C++代码，在 VS 平台实现 1D/2D 测量，弹窗显示测量图像，并在控制台打印输出测量结果，配置环境、取 HTuple 数据并打印输出的方法，参考实验一、实验二。

参考结果如下图所示。

1 维测量结果如图：



2 维测量结果如图：

